

Matematično-fizikalni praktikum: Diferenčne metode za PDE

Žan Ambrožič (28231062)

2. januar 2026

1 Naloga

Spremljaj časovni razvoj začetnega stanja

$$\Psi(x, 0) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\alpha^2(x-\lambda)^2/2}$$

v harmonskem potencialu $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$, kjer je v naravnih enotah $\alpha = k^{1/4}$, $\omega = \sqrt{k}$. Analitična rešitev je koherentno stanje

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\xi - \xi_\lambda \cos \omega t)^2 - i \left(\frac{\omega t}{2} + \xi \xi_\lambda \sin \omega t - \frac{1}{4} \xi_\lambda^2 \sin 2\omega t \right) \right],$$

kjer je $\xi = \alpha x$, $\xi_\lambda = \alpha \lambda$. Postavi parametre na $\omega = 0.2$, $\lambda = 10$. Krajevno mrežo vpni v interval $[a, b] = [-40, 40]$ z $N = 300$ aktivnimi točkami. Nihajni čas je $T = 2\pi/\omega$ – primerno prilagodi časovni korak Δt in stanje opazuj deset period.

Opazuj še razvoj gaussovskega valovnega paketa

$$\psi(x, 0) = (2\pi\sigma_0^2)^{-1/4} e^{ik_0(x-\lambda)} e^{-(x-\lambda)^2/(2\sigma_0)^2}$$

v prostoru brez potenciala. Postavi $\sigma_0 = 1/20$, $k_0 = 50\pi$, $\lambda = 0.25$ in območje $[a, b] = [-0.5, 1.5]$ ter $\Delta t = 2\Delta x^2$. Časovni razvoj spremljaj, dokler težišče paketa ne pride do $x \approx 0.75$. Analitična rešitev je

$$\psi(x, t) = \frac{(2\pi\sigma_0^2)^{-1/4}}{\sqrt{1 + it/(2\sigma_0^2)}} \exp \left[\frac{-(x - \lambda)^2/(2\sigma_0)^2 + ik_0(x - \lambda) - ik_0^2 t/2}{1 + it/(2\sigma_0^2)} \right]$$

V vseh obravnavanih primerih ugotovi in uporabi dovolj natančno metodo višjega reda.

2 Uvod

Enorazsežna nestacionarna Schrödingerjeva enačba

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H \right) \psi(x, t) = 0$$

je osnovno orodje za nerelativistični opis časovnega razvoja kvantnih stanj v različnih potencialih. Tu obravnavamo samo od časa neodvisne hamiltonske operatorje

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x).$$

Z menjavo spremenljivk $H/\hbar \mapsto H$, $x\sqrt{m/\hbar} \mapsto x$ in $V(x\sqrt{m/\hbar})/\hbar \mapsto V(x)$, efektivno postavimo $\hbar = m = 1$,

$$H = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x). \quad (1)$$

Razvoj stanja $\psi(x, t)$ v stanje $\psi(x, t + \Delta t)$ opišemo s približkom

$$\psi(x, t + \Delta t) = e^{-iH\Delta t} \psi(x, t) \approx \frac{1 - \frac{1}{2}iH\Delta t}{1 + \frac{1}{2}iH\Delta t} \psi(x, t), \quad (2)$$

ki je unitaren in je reda $\mathcal{O}(\Delta t^3)$. Območje $a \leq x \leq b$ diskretiziramo na krajevno mrežo $x_j = a + j\Delta x$ pri $0 \leq j < N$, $\Delta x = (b - a)/(N - 1)$, časovni razvoj pa spremljamo ob časih $t_n = n\Delta t$. Vrednosti valovne funkcije in potenciala v mrežnih točkah ob času t_n označimo $\psi(x_j, t_n) = \psi_j^n$ oziroma $V(x_j) = V_j$. Krajevni odvod izrazimo z diferenco

$$\Psi''(x) \approx \frac{\psi(x + \Delta x, t) - 2\psi(x, t) + \psi(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2} = \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2}.$$

Ko te približke vstavimo v enačbo (2) in razpišemo Hamiltonov operator po enačbi (1), dobimo sistem enačb

$$\psi_j^{n+1} - i\frac{\Delta t}{4\Delta x^2} [\psi_{j+1}^{n+1} - 2\psi_j^{n+1} + \psi_{j-1}^{n+1}] + i\frac{\Delta t}{2} V_j \psi_j^{n+1} = \psi_j^n + i\frac{\Delta t}{4\Delta x^2} [\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n] - i\frac{\Delta t}{2} V_j \psi_j^n,$$

v notranjih točkah mreže, medtem ko na robu ($j \leq 0$ in $j \geq N$) postavimo $\psi_j^n = 0$. Vrednosti valovne funkcije v točkah x_j uredimo v vektor

$$\Psi^n = (\psi_1^n, \dots, \psi_{N-1}^n)^T$$

in sistem prepišemo v matrično obliko

$$A\Psi^{n+1} = A^*\Psi^n, \quad A = \begin{pmatrix} d_1 & a & & & \\ a & d_2 & a & & \\ & a & d_3 & a & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a & d_{N-2} & a \\ & & & & a & d_{N-1} \end{pmatrix},$$

kjer je

$$b = i\frac{\Delta t}{2\Delta x^2}, \quad a = -\frac{b}{2}, \quad d_j = 1 + b + i\frac{\Delta t}{2} V_j.$$

Dobili smo torej matrični sistem, ki ga moramo rešiti v vsakem časovnem koraku, da iz stanja Ψ^n dobimo stanje Ψ^{n+1} . Matrika A in vektor Ψ imata kompleksne elemente, zato račun najlažje opraviš v kompleksni aritmetiki¹. Izkaže se, da so za zadovoljivo natančnost višji redi nujni!

Z uporabljenim približkom za drugi odvod reda $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ dobimo tridiagonalno matriko. Z diferencami višjih redov dobimo večdiagonalno (pasovno) matriko, a dosežemo tudi večjo krajevno natančnost. Diference višjih redov so bile predstavljene na predavanjih, lahko pa jih hitro izračunaš na primer v Mathematici s funkcijo

```
FD[m_,n_,s_] := CoefficientList[Normal[Series[x^s Log[x]^m, {x, 1, n}]/h^m], x];
```

kjer je m red difference (odvoda), n število intervalov širine $h = \Delta x$, ki jih difference upošteva, in s število intervalov med točko, kjer difference računamo, in skrajno levo točko diferenčne sheme. Zgornjo tritočkovno sheme za drugo difference dobimo kot `FD[2, 2, 1]`, saj se razpenja čez $n=2$ intervala, sredinska točka pa je v točki z indeksom $s=1$.

3 Metode

Metode 1. reda v času in 2. reda v kraju.

3.1 Implicitna tridiagonalna

Zelo enostavna metoda, ki implicitno rešuje tridiagonalni sistem $\psi_{n+1} = A\psi_n$, čez čas pričakujemo precej slabše napovedi, verjetnost se ne bo ohranjala.

3.2 Inverzna

Ta metoda eksplicitno izračuna inverz A in ga zmnoži z A^* , nato pa z dobljeno matriko deluje na ψ v vsakem koraku. Inverz je potrebno izračunati le enkrat, kar je prikladno pri izvedbi več časovnih korakov, vendar je računanje inverza predvsem pri večjih matrikah časovno potratno in numerično nestabilno. Tudi prostorska zahtevnost je $\mathcal{O} N^2$.

¹`#include <complex.h>` v c, `#include <complex>` v c++, `from cmath import *` za kompleksne funkcije v Pythonu (sama kompleksna aritmetika pa je vgrajena).

3.3 LU-inverz

Ta metoda inverz računa preko LU razcepa in ga dobi z rešitvijo sistema, kar bi moralo biti učinkoviteje in stabilnejše od prejšnje metode, vendar je prostorska zahtevnost še vedno $\mathcal{O}(N^2)$, prav tako pa metoda ni unitarna, zato se verjetnost ne ohranja.

3.4 FTCS

Metoda izvaja korake po Eulerjevi metodi, je preprosta, a ni stabilna ali unitarna, zato za po več korakih pričakujemo slabe napovedi.

Metode 2. reda v času in 2. reda v kraju.

3.5 Crank-Nicholsonova metoda

Ta metoda posebej izkorišča, da je matrika pasovna, najprej eno tridiagonalno matriko $(1 - iH\Delta t/2)$ množimo s starim ψ , nato pa za dobljeni vektor rešimo pasovni sistem $(1 + iH\Delta t/2)$ in dobimo novo stanje za časovni korak Δt . Ta metoda je unitarna in ohranja verjetnost.

3.6 Višji redi

Ker korakov zaradi omejene numerične natančnosti ne moremo manjšati v nedogled, lahko zmanjšamo napake naših približkov tako, da jih naredimo v višjih redih. Krajevni red lahko dvignemo pri računanju drugega odvoda z več sosednimi točkami, pri čemer nam pridejo prav podani koeficienti:

Krajevni red	Koeficienti	Časovni red	Koeficienti
$\mathcal{O}(\Delta x^2)$	$-2, 1$	$\mathcal{O}(\Delta t^2)$	$\frac{1}{2}$
$\mathcal{O}(\Delta x^4)$	$-\frac{5}{2}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{12}$	$\mathcal{O}(\Delta t^4)$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{12}$
$\mathcal{O}(\Delta x^6)$	$-\frac{49}{18}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{20}, \frac{1}{90}$	$\mathcal{O}(\Delta t^6)$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{10}, \frac{1}{120}$
$\mathcal{O}(\Delta x^8)$	$-\frac{205}{72}, \frac{8}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{315}, -\frac{1}{560}$	$\mathcal{O}(\Delta t^8)$	$\frac{1}{2}, \frac{3}{28}, \frac{1}{84}, \frac{1}{1680}$

Tabela 1: Koeficienti krajevnega razvoja za nekaj redov. Tabela 2: Koeficienti časovnega razvoja za nekaj redov.

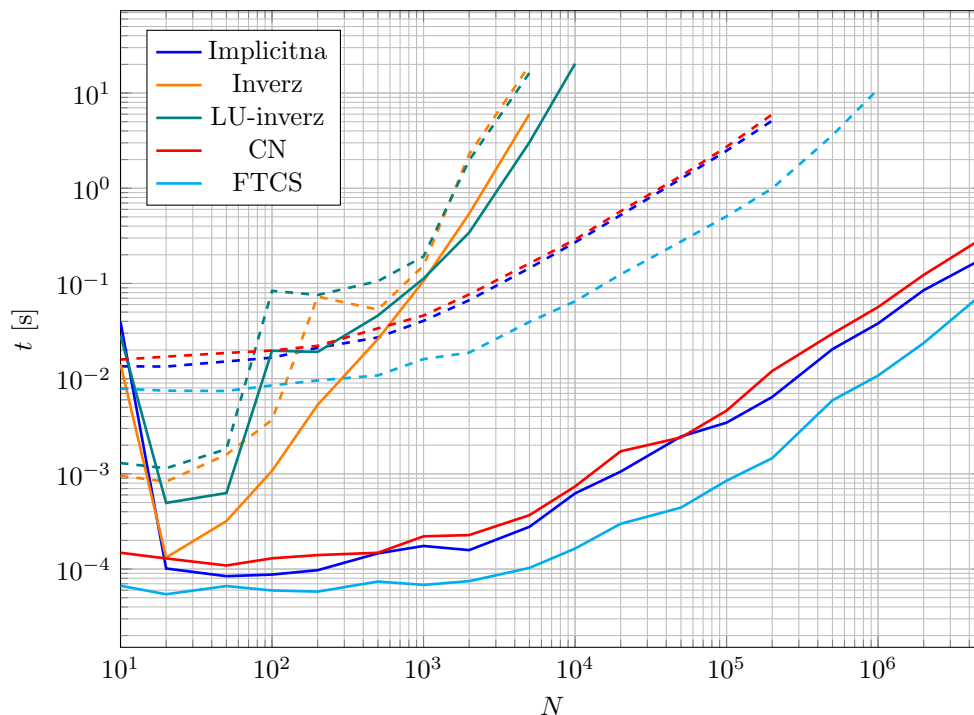
Krajevni koeficienti nam povedo, kakšen faktor stoji pred $-1/(2\Delta x^2)$ na obdiagonalah ter na diagonalah, kjer pa prištejemo še člene potenciala (ki so neodvisni od krajevnega reda). Tako dobimo pasovno matriko.

Časovni razvoj širimo s Padé-jevo aproksimacijo, kjer podani koeficienti stojijo pred potencami $iH\Delta t$ v razvoju (v števcu in imenovalcu, le da imajo lihi členi v števcu negativne predznake). Pomembno je upoštevati dejstvo, da pri potenciranju matrike H , ki je simetrična pasovna, dobivamo zopet simetrične pasovne matrike, kar nam prihrani dovolj časa pri reševanju sistema (`scipy.linalg.solve()` ima neobvezen argument `assume_a`, ki ga lahko nastavimo na `banded`, kar metodo nastavi na reševanje pasovne matrike, ki je mnogo hitrejša od reševanja poljubnega sistema (poljuben sistem velikosti N ima časovno zahtevnost $\mathcal{O}(N^3)$, medtem ko pasovno matriko z n pasovi rešimo v $\mathcal{O}(Nn^2)$, kar se veliko bolje skalira na večje probleme, medtem ko poljubni sistemi postanejo neobvladljivi, pa tudi numerična napaka je verjetno precej manjša pri reševanju pasovne matrike, saj izvedemo manj operacij pri omejeni natančnosti)).

4 Rezultati

4.1 Časovne zahtevnosti

Za test časovne zahtevnosti osnovnih metod uporabimo paket v potencialu pri enem časovnem koraku 0,1s in z različnim številom krajevnih delitev (N), matriko A pa pripravimo vnaprej, tako da merimo operacijo in en časovni korak. Za odvisnost od števila časovnih korakov naredimo še test, ki izvede 1000 časovnih korakov.

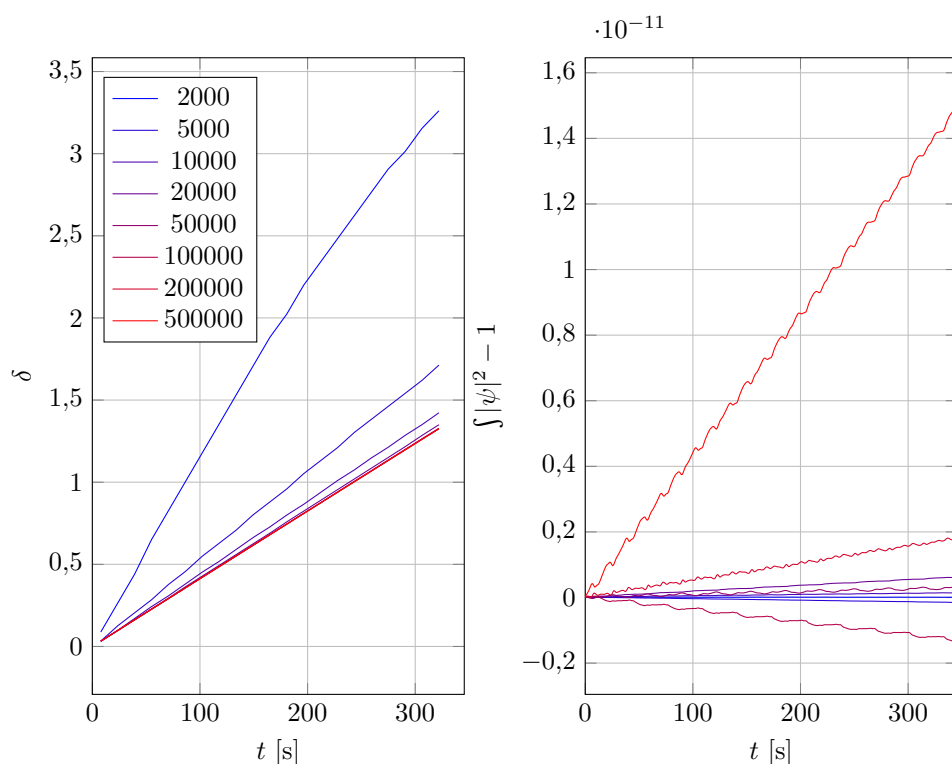


Graf 1: Časovne zahtevnosti različnih metod za izračun enega časovnega koraka. Čas vključuje inicializacijo iz vnaprej pripravljene matrike A (razen pri FTCS) in en časovni korak (oz. na prekinjeni črti 1000 časovnih korakov).

Pričakovano sta metodi, ki eksplicitno računata inverz, zelo počasni, pa tudi računanje 1000 korakov kot enostavno množenje matrike in vektorja se izkaže za manj učinkovito kot reševanje pasovnega sistema tisočkrat (logaritemska skala grafa morda malo zavaja, časi 1000 korakov so namreč daljši pri skalarnem produktu polne matrike: npr. za $N = 5000$ metoda z inverzom porabi nekaj sekund za izračun korakov, medtem ko v istem primeru koraki CN metode vzamejo nekaj desetink sekunde). V nadaljevanju bomo uporabljali Crank-Nicholsonovo metodo, ki je precej hitra in je najvišjega reda, zato od nje pričakujemo najboljše rezultate.

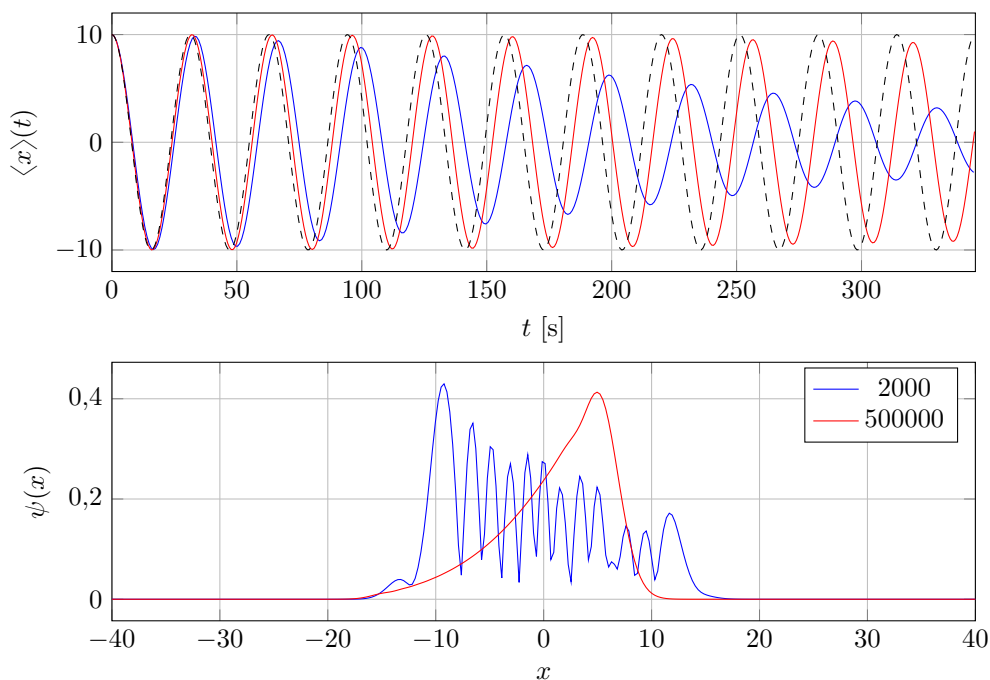
4.2 Natančnost

Ker imamo opravka s kompleksno valovno funkcijo, se moramo odločiti, kako bomo merili odstopanja. Računsko najenostavneje je, da primerjamo pričakovane vrednosti položaja, nato pa merimo časovna odstopanja pri prečkanju ničle in to pretvorimo v fazni zamik (analitična rešitev je koherentno stanje, ki se giblje kot $x(t) = \lambda \cos(\omega t)$), to bi konec koncev izmerili pri zadostnem številu kvantnih meritev, zato nas zanima, kako dobro se fizično merljive napovedi ujemajo s pravimi vrednostmi (norma sicer ni merljiva, vendar jo sam po sebi zahteva koncept valovne funkcije). Opomba: odstopanje norme na osi zaradi preprostosti označujemo kot $\int |\psi|^2 - 1$, čeprav to ni čisto pravilen zapis (poleg manjkajočih meja in integracijske spremenljivke manjka tudi normalizacija).



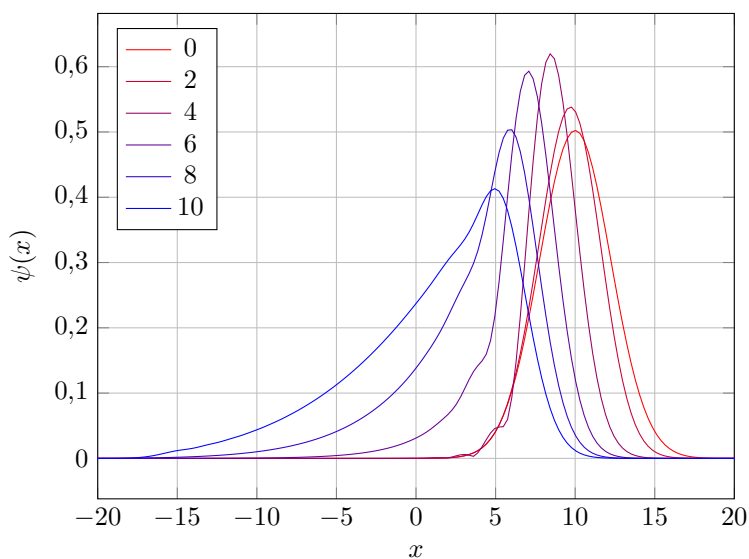
Graf 2: Napake napovedi Crank-Nicholsonove metode (fazni zamik, napaka norme) za potencialno jamo v odvisnosti od časa in števila časovnih točk za malo več kot 10 nihajev (314 s). Opazimo, da se z večanjem števila časovnih korakov izboljša natančnost napovedi pričakovane vrednosti položaja valovne funkcije, vendar se (zelo) malo poveča napaka norme, najverjetneje kot posledica numerične napake pri računanju s končno natančnostjo. Pri več kot 10000 časovnih korakih ne opazimo več znatnih izboljšav, fazni zamik raste s časom kljub finejšemu koraku in očitno potrebujemo metodo višjega reda.

Norma ostane zelo blizu 1 (kar se od unitarne metode pričakuje), vendar pa pri faznih zamikih hitro opazimo, da se nam mora paket precej pokvariti, zato si oglejmo še položaj maksimuma v odvisnosti od časa in obliko paketa čez čas.



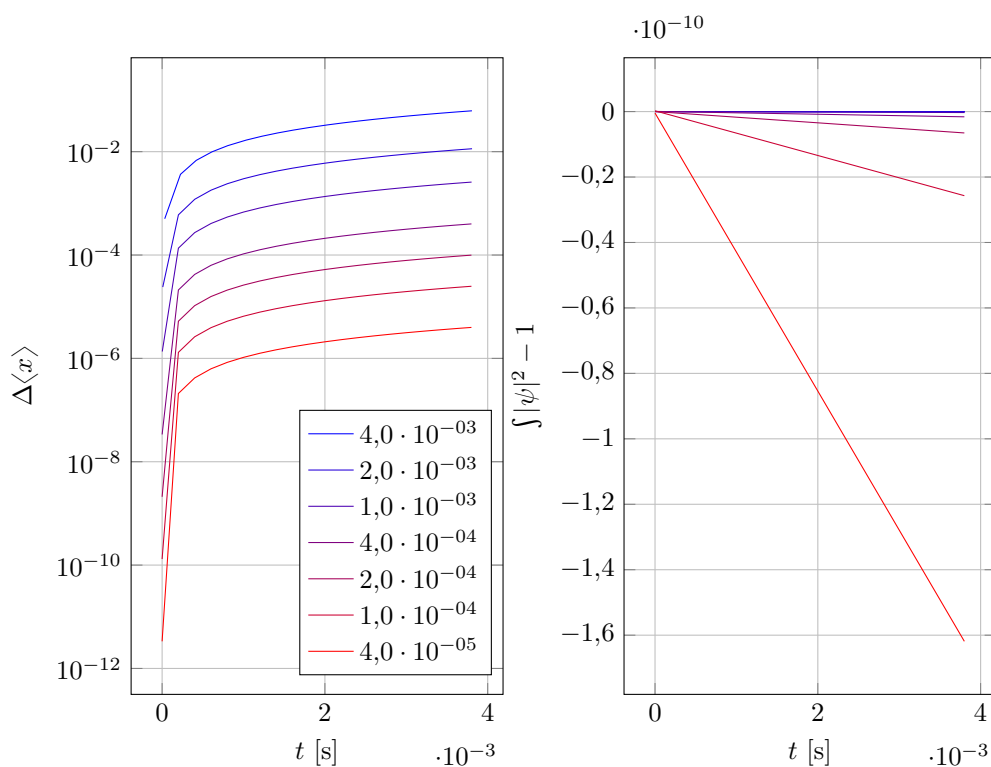
Graf 3: Primerjava pričakovane vrednosti položaja v času in oblike valovne funkcije po 10 nihajih.

Očitno tudi pri zelo velikem številu časovnih korakov paket izgubi svojo obliko, pri večjih korakih pa se sploh popolnoma spremeni, amplituda nihanja v potencialu pa se izrazito duši.



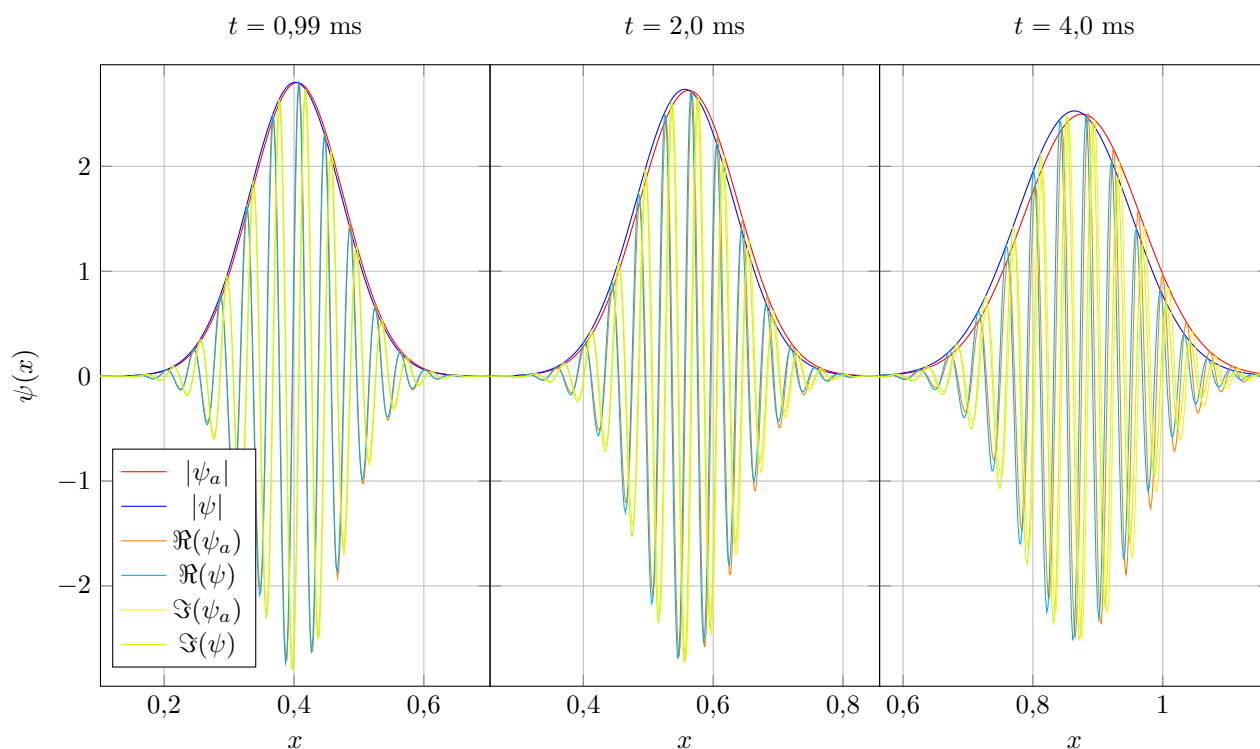
Graf 4: Primerjava oblike vrhov ob predvidenih časih dosega začetne lege (na dva celotna nihaja) pri 500000 časovnih korakih za čas 11 nihajev.

Primer si bomo znova ogledali še z metodami višjih redov, sedaj pa pogledjmo še obnašanje prostega paketa z začetno hitrostjo. S pomočjo podane analitične rešitve ugotovimo, da bo za prečkanje zahtevane meje $x = 0,75$ zadoščalo 4 ms (tudi, če bo simulirani paket potoval nekoliko počasneje, kot pričakujemo). Za časovni korak vzamemo $\Delta t = 2\Delta x^2$.



Graf 5: Primerjava odstopanja pričakovane vrednosti položaja (od analitične vrednosti) in norme v odvisnosti od časa za različne krajevne korake. Z dovolj fino delitvijo (in pripadajočimi majhnimi časovnimi koraki) lahko dosegamo višje natančnosti, vendar časovna zahtevnost zaradi tega zelo hitro narašča, z velikim številom korakov pri finih delitvah pa se poveča tudi numerična napaka, kar opazimo pri odstopanju norme, ki bi se morala ohranjati.

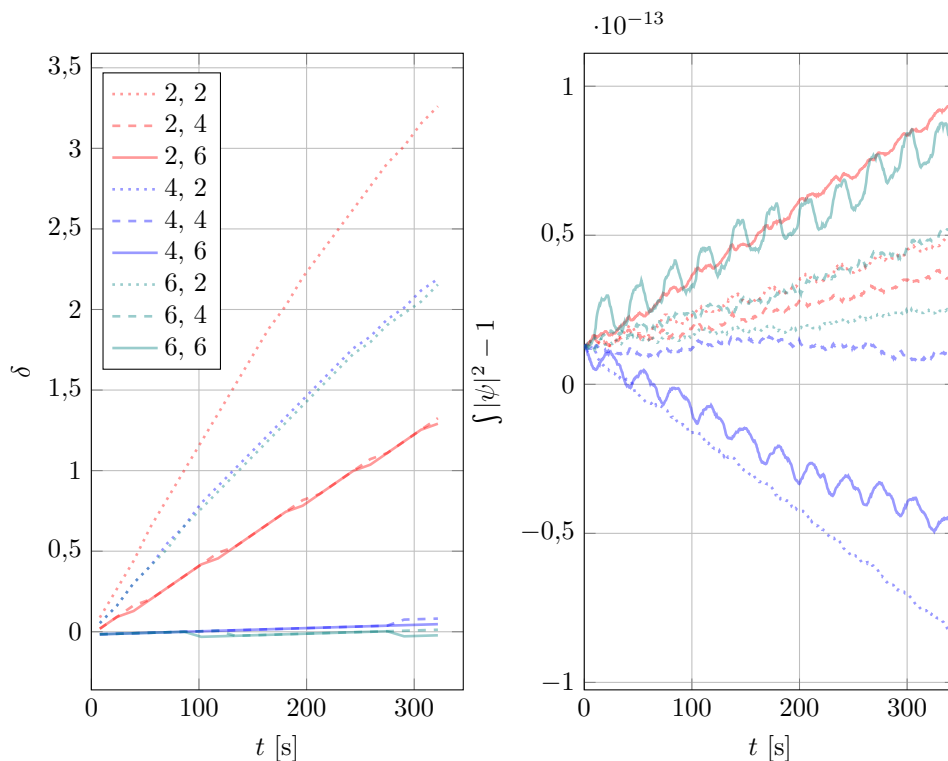
Oglejmo si, kako se v tem primeru paket spremeni s časom za ne prefin korak.



Graf 6: Primerjava oblike valovnih paketov ob različnih časih (ψ_a analitična, ψ numerična). Korak: $\Delta x = 0,001$.

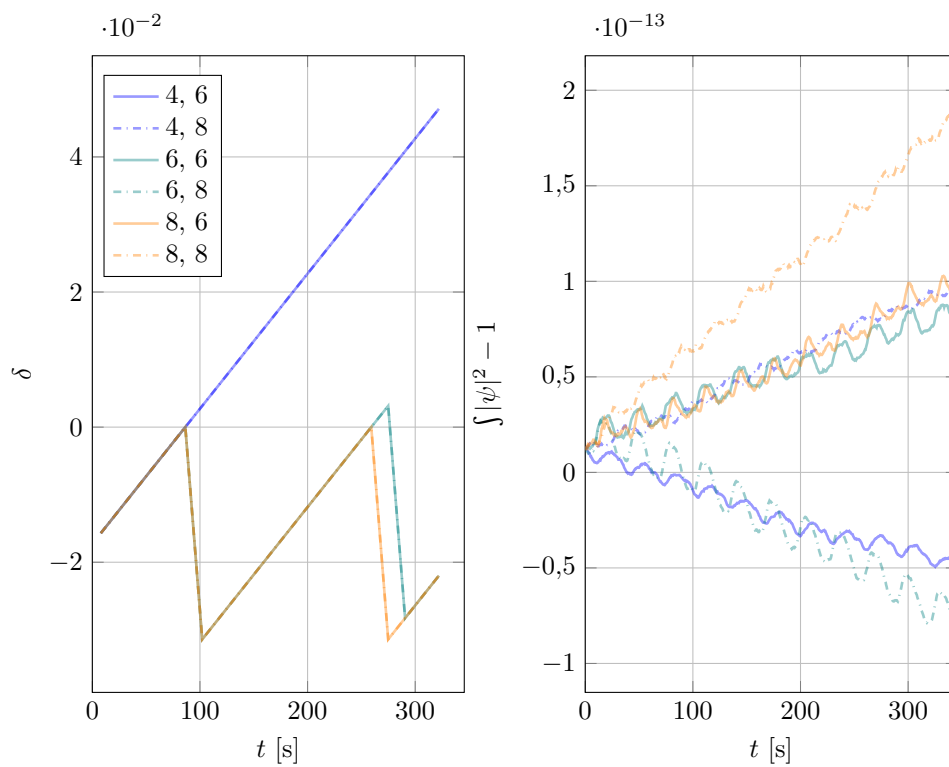
4.3 Metode višjih redov

Kot opisano, lahko shemo CN metode nadgradimo v višje rede z razširitvijo aproksimacije drugega odvoda (več pasov matrike H) in z izboljšanjem približka časovnega koraka z več členi razvoja. Za test pravilne implementacije bomo uporabili najmanjši primer iz prejšnje primerjave metod, torej 300 krajevnih delitev in 2000 časovnih korakov, rezultat pri nastavljenih redih (2, 2) se mora ujemati z rezultatom CN metode.



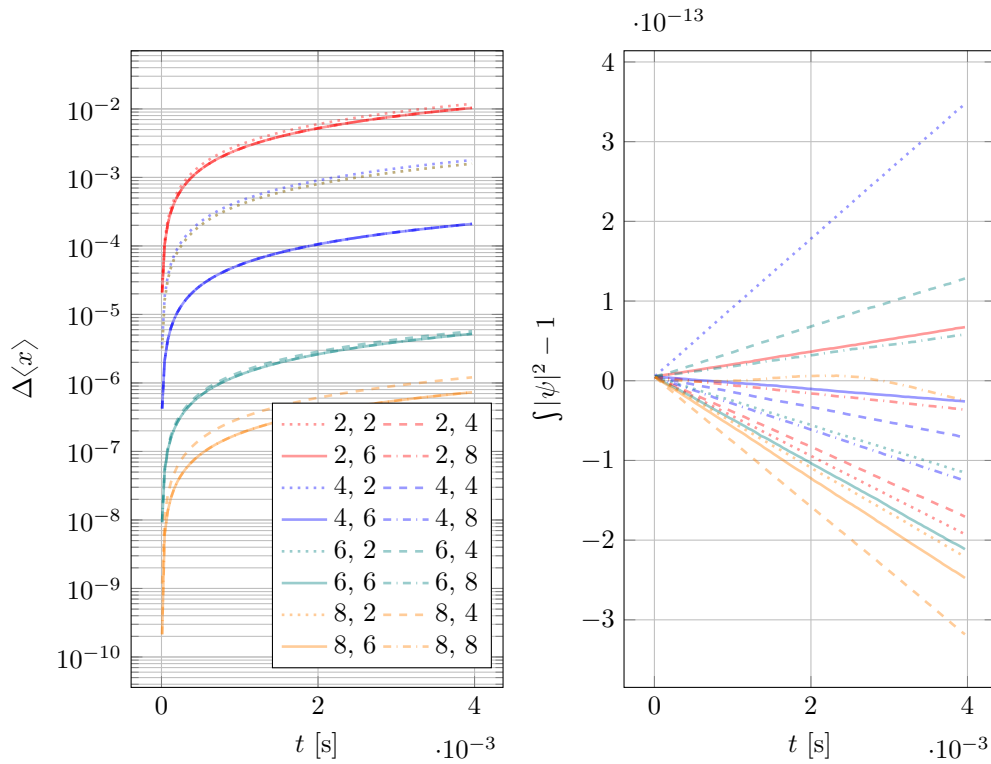
Graf 7: Napake napovedi (fazni zamik, napaka norme) potencialne jame v odvisnosti od reda metode (prostor, čas) za malo več kot 10 nihajev (314 s). Pri vseh redih uporabljamo 300 prostorskih delitev in 2000 časovnih (kot v najslabšem primeru na grafu 2), opazimo, da moramo za boljše napovedi metodo izboljšati v obeh redih. Norma še vedno nekoliko uhaja zaradi končne numerične natančnosti.

Že pri tako grobi delitvi, se oblika paketa zelo dobro ohranja, napovedi pa se dobro ujemajo z analitično rešitvijo. Norma se zaradi manjšega števila korakov ohranja bolje kot pri CN metodi s finimi delitvami, vendar bi se pri finejših delitvah odstopanja povečala. Lahko dodamo še četrte rede.



Graf 8: Povečan graf 7 z dodanim četrtnim redom.

Časovne zahtevnosti se v odvisnosti od reda razlikujejo le za manjši faktor (med 2. in 8. redom je manj ko red velikosti), odvisnost od števila časovnih korakov ostane dokaj nespremenjena ($\mathcal{O}(n)$), odvisnost od delitve krajevnega intervala pa je bolj kompleksno (kot smo videli že pri CN metodi). Za konec si oglejmo še uporabo metod višjih redov na prostem paketu uporabimo $\Delta x = 0,002$ in pripadajoč časovni korak $\Delta t = 8 \mu\text{s}$ (to je $N = 1000$ (kraj), $n = 250$ (čas), kar je zelo obvladljivo).



Graf 9: Odstopanje pričakovane vrednosti položaja prostega paketa v odvisnosti od časa pri različnih redih (kraj, čas) metod z $\Delta x = 0,002$ in pripadajočim časovnim korakom. Ugotovimo, da pri danem koraku natančnost omejuje predvsem kraj (razen v skrajni kombinaciji (8, 2)), lahko pa z dovolj visokim redom dosežemo natančnost, boljšo od rezultata CN pri 500-krat finejši krajevni (in 500000 finejšem časovnem koraku!) v doglednem času in manj kot tisočino odstopanja norme v primerjavi z odstopanjem pri finejši delitvi.

5 Zaključek

V tej nalogi smo spoznali diferenčne metode, s poudarkom na Crank-Nicholsonovi metodi in njenimi razširitvami višjih redov, ki so nam omogočile veliko hitrejše in natančnejše (ker nas omejuje tudi končna numerična natančnost izračunov, ne želimo delati preveč korakov, pa še izračuni trajajo predolgo in za finejše krajevne delitve zahtevajo več pomnilnika) rezultate z grobejšimi delitvami krajevnega in časovnega intervala.